

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

-----o0o-----



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm cho bể cá

GVHD: Võ Tấn Thông

SVTH: Nguyễn Minh Thành

MSSV: 2213138

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2025

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành đề tài “Hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm”, em đã nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình từ thầy cô, bạn bè và gia đình. Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã giúp đỡ em trong suốt thời gian nghiên cứu và học tập.

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn thầy Võ Tấn Thông – giảng viên hướng dẫn của em trong đề tài này. Thầy đã tận tâm chỉ dẫn, góp ý chi tiết và định hướng rõ ràng cho em trong suốt quá trình thực hiện. Sự hỗ trợ chuyên môn và sự khích lệ từ thầy là nguồn động lực rất lớn giúp em vượt qua những khó khăn và hoàn thiện đề tài đúng tiến độ.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để em có thể tập trung học tập và nghiên cứu.

Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, đề tài vẫn có thể còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ thầy và quý thầy cô để hoàn thiện hơn trong tương lai.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

Sinh viên

Nguyễn Minh Thành

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đề tài “Hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm cho bể cá” nhằm xây dựng một mô hình giám sát và điều khiển môi trường đơn giản, sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến DS18B20 (nhiệt độ) và DHT11 (nhiệt độ – độ ẩm). Hệ thống có khả năng đo liên tục các thông số môi trường, hiển thị dữ liệu lên LCD I2C, và điều khiển thiết bị thông qua rơ-le theo hai chế độ: tự động (AUTO) và thủ công (MANUAL).

Người dùng có thể điều chỉnh các ngưỡng nhiệt độ T1 đến T4 bằng giao diện menu nút nhấn, đồng thời hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo bằng LED nhấp nháy nếu nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn. Đề tài sử dụng ESP IDF để lập trình và thử nghiệm trên mô hình thực tế với các thiết bị phổ biến, giá thành thấp.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, có sai số thấp, dễ sử dụng, phù hợp ứng dụng trong các mô hình như nhà yến, phòng nuôi cây mô, nhà kính, kho bảo quản nhỏ. Đây cũng là nền tảng tốt để mở rộng thành hệ thống IoT giám sát môi trường từ xa trong tương lai.

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	1
1.1 Tổng quan	1
1.2 Nhiệm vụ đề tài	1
2. LÝ THUYẾT	2
2.1 Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm	2
2.2 Vi điều khiển ESP32	3
2.3 Relay và điều khiển thiết bị công suất	4
2.4 Transistor C1815 và opto cách ly PC817	5
2.5 LCD 16x2 giao tiếp I2C	6
3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG	6
3.1 Yêu cầu chức năng	6
3.2 Yêu cầu định lượng – kỹ thuật	7
3.3 Sơ đồ nguyên lý và lưu đồ giải thuật	8
3.4 Tính toán cơ bản	11
4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	11
4.1 Trình bày cách thức đo đạc, thử nghiệm	11
4.2 Trình bày số liệu đo đạc	11
4.3 Giải thích và phân tích về kết quả thu được	11
5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	12
5.1 Kết luận	12
5.2 Hướng phát triển	14
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA

<u>Hình 1. Cảm biến độ ẩm DHT11</u>	3
<u>Hình 2. Cảm biến DS18B20</u>	3
<u>Hình 3. ESP32</u>	4
<u>Hình 4. RELAY</u>	5
<u>Hình 5. Transistor C1815 NPN</u>	5
<u>Hình 6. OPTO PC817</u>	6
<u>Hình 7. LCD</u>	6
<u>Hình 8. Module I2C</u>	6
<u>Hình 9. Sơ đồ nguyên lý</u>	8
<u>Hình 10. Lưu đồ giải thuật</u>	9
<u>Hình 11. Bản vẽ PCB</u>	10
<u>Hình 12. Bản vẽ PCB 3D trên alitum</u>	11
<u>Hình 13. Kết quả thi công</u>	12

DANH SÁCH BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật	7
Bảng 2. Thiết bị sử dụng	11
Bảng 3. Số liệu đo nhiệt độ – độ ẩm và trạng thái relay	11
Bảng 4. So sánh với mục tiêu đề ra	13

1. GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm một cách chính xác và tự động trở nên vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, nhà yến, kho lạnh, phòng lab hay các hệ thống điều hòa không khí. Việc ứng dụng các thiết bị cảm biến cùng với vi điều khiển để giám sát và điều khiển các thông số môi trường không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tiết kiệm nhân lực và năng lượng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài "Hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm" được thực hiện nhằm thiết kế một mô hình có khả năng giám sát liên tục các thông số môi trường bằng cảm biến DS18B20 và DHT11, hiển thị lên LCD I2C, và tự động điều khiển thiết bị ngoại vi qua relay dựa vào ngưỡng nhiệt độ định sẵn. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ chế độ thủ công, cho phép người dùng can thiệp trực tiếp bằng các nút nhấn, cũng như tùy chỉnh các ngưỡng thông số qua giao diện menu.

Để đạt được mục tiêu đó, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ chính gồm: tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử liên quan; thiết kế và lắp ráp phần cứng hệ thống; lập trình vi điều khiển ESP32 để xử lý dữ liệu, điều khiển relay và hiển thị LCD; cuối cùng là kiểm thử, hiệu chỉnh và đánh giá hoạt động của hệ thống. Qua đó, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống điều khiển môi trường nhỏ gọn, linh hoạt, dễ sử dụng và có tiềm năng mở rộng trong các ứng dụng thực tế.

1.2 Nhiệm vụ đề tài

Nội dung 1: *Tìm hiểu nguyên lý, lý thuyết về điều khiển nhiệt độ và độ ẩm*

- Yêu cầu: Nắm vững các kiến thức cơ bản về cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, nguyên lý relay, giao tiếp LCD, và các thuật toán điều khiển đơn giản.
- Kết quả cần đạt: Tổng hợp cơ sở lý thuyết làm nền tảng cho thiết kế hệ thống.
- Giới hạn: Không đi sâu vào các thuật toán điều khiển nâng cao như PID, fuzzy...
- Cách tiếp cận: Tìm kiếm tài liệu học thuật, datasheet, giáo trình và các ứng dụng tương tự.

Nội dung 2: *Tìm hiểu về cảm biến, vi điều khiển và bo mạch phát triển*

- Yêu cầu: Hiểu rõ chức năng, cách kết nối và đọc dữ liệu từ cảm biến DS18B20, DHT11; lập trình trên nền tảng ESP32.
- Kết quả cần đạt: Lựa chọn phần cứng phù hợp và hiểu cách giao tiếp giữa các thiết bị.

- Giới hạn: Chỉ sử dụng bo mạch ESP32 và các module phổ biến, không sử dụng mạch tích hợp phức tạp.
- Cách tiếp cận: Thực nghiệm từng module riêng biệt, sử dụng thư viện có sẵn và test trực tiếp trên board.

Nội dung 3: *Thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng vi điều khiển ESP32*

- Yêu cầu: Thiết kế logic điều khiển relay tự động theo ngưỡng nhiệt độ và thủ công bằng nút nhấn, có giao diện người dùng đơn giản qua nút MENU, LCD.
- Kết quả cần đạt: Xây dựng thành công hệ thống hoạt động ổn định, có thể chuyển đổi giữa chế độ auto/manual và cho phép chỉnh ngưỡng T1–T4.
- Giới hạn: Không yêu cầu kết nối IoT hay điều khiển từ xa.
- Cách tiếp cận: Sử dụng FreeRTOS và lập trình theo hướng chia nhỏ task, debounce nút nhấn, và xử lý logic trạng thái trong vòng lặp chính.

Nội dung 4: *Lắp ráp hệ thống hoàn chỉnh và kiểm thử*

- Yêu cầu: Kết nối hoàn chỉnh các phần cứng, nạp chương trình và kiểm tra chức năng.
- Kết quả cần đạt: Hệ thống chạy ổn định, hiển thị đúng, điều khiển rơ-le chính xác và cảnh báo khi vượt ngưỡng.
- Giới hạn: Không yêu cầu sản phẩm thương mại hóa hay sản xuất hàng loạt.
- Cách tiếp cận: Lắp ráp mô hình thực nghiệm trên breadboard hoặc PCB đơn giản, kiểm thử trong điều kiện thực tế.

2. LÝ THUYẾT

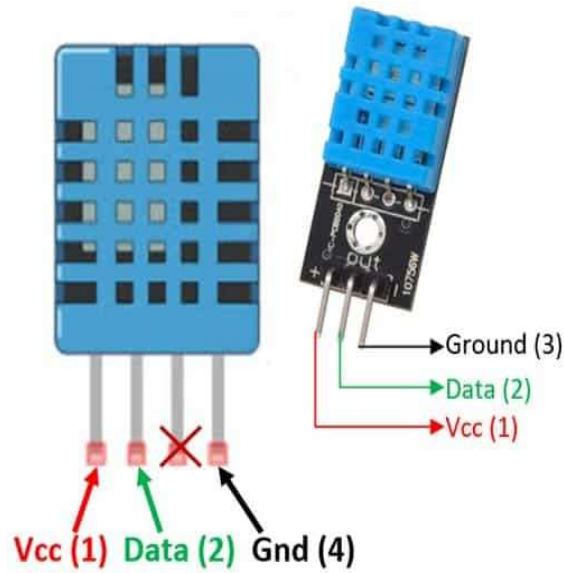
2.1 Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm

Cảm biến **DS18B20** là loại cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số sử dụng giao tiếp 1-Wire, có độ chính xác cao ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$), phạm vi đo rộng (-55°C đến $+125^{\circ}\text{C}$), phù hợp với các môi trường khắc nghiệt.¹ Cảm biến **DHT11** là cảm biến tích hợp có thể đo đồng thời nhiệt độ và độ ẩm với độ chính xác vừa phải, dễ sử dụng, xuất dữ liệu theo dạng nối tiếp và được hỗ trợ bởi nhiều thư viện trên Arduino/ESP32.²

Cả hai cảm biến đều đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu môi trường đầu vào cho hệ thống. Chi tiết nguyên lý hoạt động và sơ đồ kết nối được tham khảo trong datasheet và tài liệu kỹ thuật của từng loại cảm biến.

¹ Mecsus(01/08/2023), Cảm biến nhiệt độ DS18B20, truy cập từ : <https://mecsus.vn/ho-tro-ky-thuat/cam-bien-nhiet-do-ds18b20.r1K>

² Mecsus(02/08/23), DHT11 – Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, truy cập từ: <https://mecsus.vn/ho-tro-ky-thuat/dht11-cam-bien-nhiet-do-va-do-am.0j8>



Hình 1. Cảm biến độ ẩm DHT11



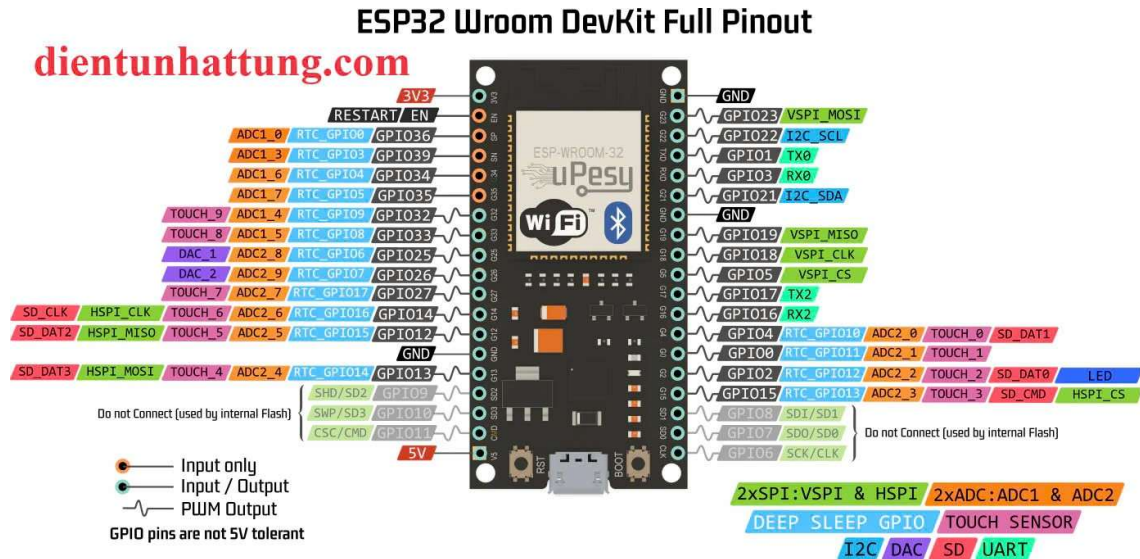
Hình 2. Cảm biến DS18B20

2.2 Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển có tích hợp sẵn Wi-Fi, Bluetooth, hỗ trợ nhiều giao tiếp như UART, I2C, SPI và PWM. Với hiệu năng cao và khả năng lập trình bằng ESP

IDF, ESP32 là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng IoT, điều khiển nhúng và hệ thống môi trường thông minh.

Bộ mạch **ESP32 Devkit V1** cho phép truy xuất nhiều chân I/O và được hỗ trợ thư viện phong phú, rất thích hợp để giao tiếp với cảm biến và thiết bị ngoại vi.



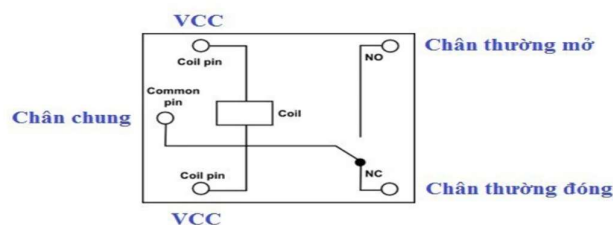
Hình 3. ESP32

2.3 Relay và điều khiển thiết bị công suất

Relay là công tắc điện tử điều khiển bằng tín hiệu điện áp thấp từ vi điều khiển để đóng/ngắt tải điện áp cao. Trong hệ thống này, relay được điều khiển bởi transistor C1815 và cách ly bởi opto PC817, đảm bảo an toàn cho ESP32 và tránh nhiễu từ tải.

Nguyên lý hoạt động cơ bản: tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển → opto cách ly → transistor khuếch đại → kích relay → điều khiển tải (quạt, máy tạo ẩm...).

Sơ đồ chân

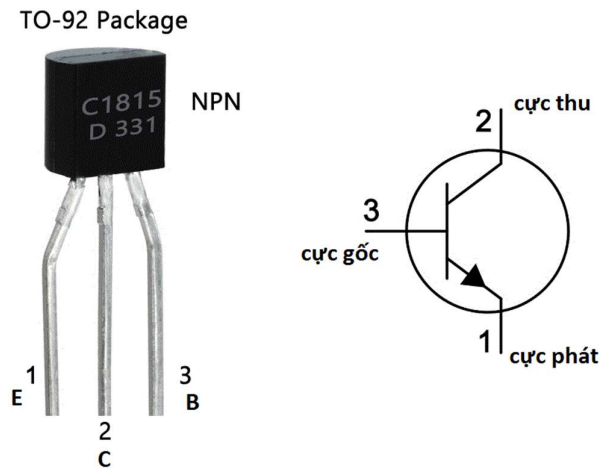


Hình 4. RELAY

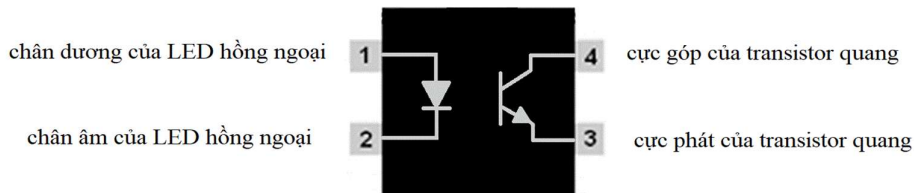
2.4 Transistor C1815 và opto cách ly PC817

C1815 là transistor NPN dùng để khuếch đại dòng điều khiển cho relay. **PC817** là opto-isolator dùng để cách ly tín hiệu điều khiển giữa vi điều khiển và mạch công suất nhằm tăng độ an toàn và chống nhiễu.

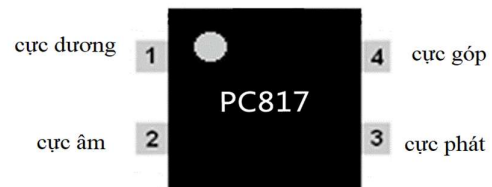
Hai linh kiện này hỗ trợ relay hoạt động ổn định và bảo vệ mạch điều khiển khỏi sự cố từ tải ngoài.



Hình 5. Transistor C1815 NPN



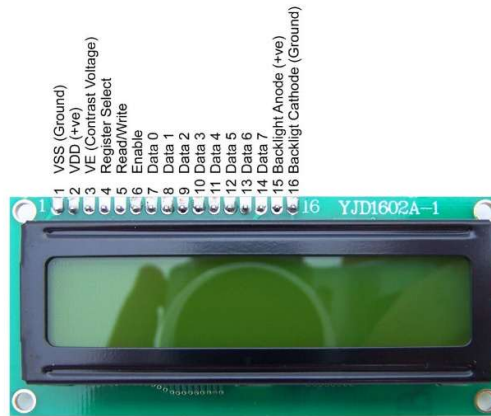
đánh dấu cực dương và chân 1



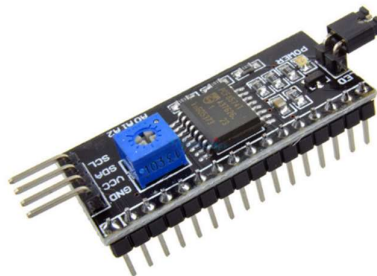
Hình 6. OPTO PC817

2.5 LCD 16x2 giao tiếp I2C

LCD 16x2 có vai trò hiển thị nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái hệ thống. Với module **I2C**, LCD chỉ cần 2 chân điều khiển (SDA, SCL) thay vì 6 chân như cách kết nối song song truyền thống, giúp tiết kiệm chân I/O và đơn giản hóa việc lập trình.



Hình 7. LCD



Hình 8. Module I2C

3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

3.1 Yêu cầu chức năng

- Hệ thống đo và hiển thị **hiệu suất** bằng cảm biến DS18B20 và **độ ẩm** bằng cảm biến DHT11.

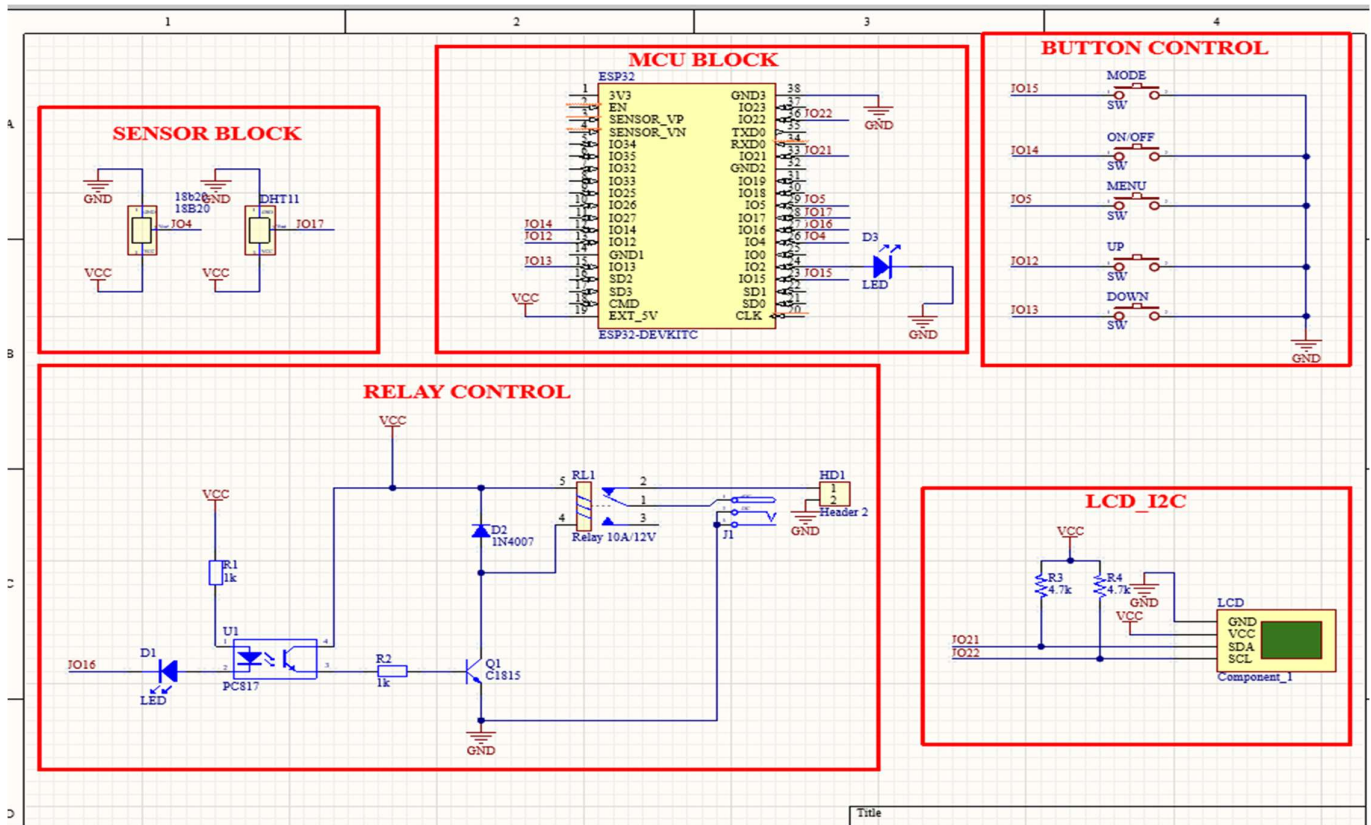
- Hiển thị thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) và chế độ hoạt động (AUTO/MANUAL) trên **LCD 16x2 giao tiếp I2C**.
- Hệ thống có thể điều khiển **relay** bật/tắt thiết bị sưởi theo nhiệt độ.
- Hỗ trợ **chế độ tự động** (tự bật/tắt relay theo ngưỡng T1, T2) và **chế độ thủ công** (bấm nút điều khiển relay).
- Cho phép người dùng cấu hình 4 ngưỡng nhiệt độ T1 – T4 thông qua **menu nút nhấn**.
- **Cảnh báo bằng đèn LED** khi nhiệt độ vượt T3 hoặc T4.

3.2 Yêu cầu định lượng – kỹ thuật

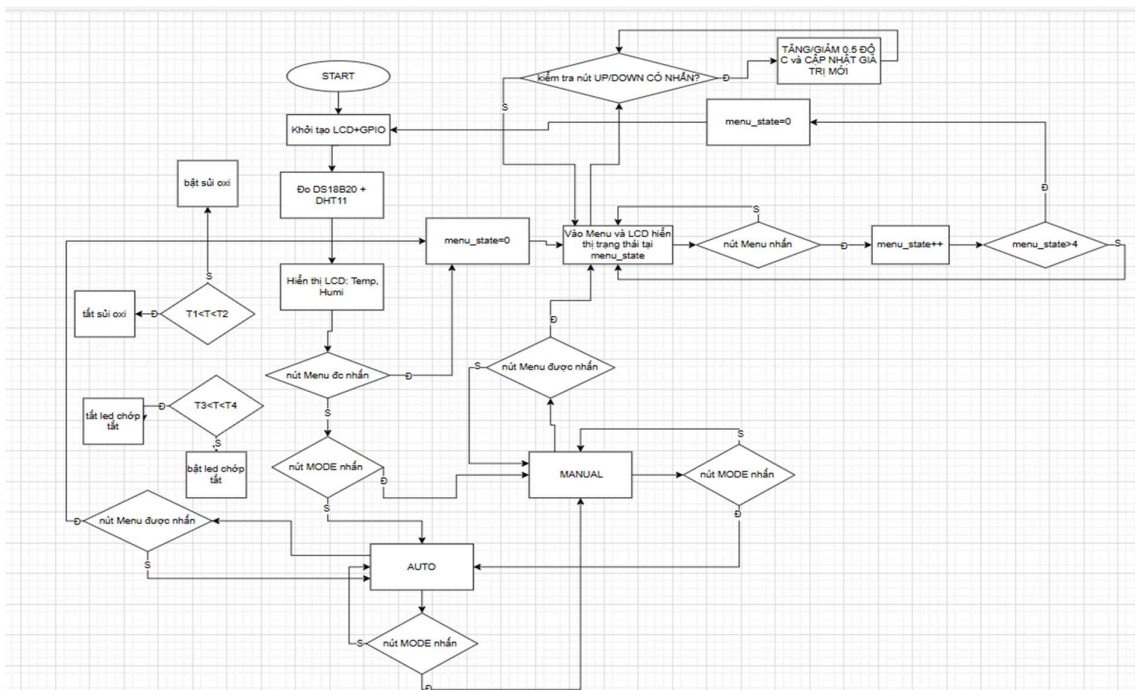
Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật

Thông số thiết kế	Giá trị yêu cầu
Độ chính xác đo nhiệt độ	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (DS18B20)
Độ chính xác độ ẩm	$\pm 1\%$ RH (DHT11)
Khoảng đo nhiệt độ	$-10\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Khoảng đo độ ẩm	$20\% \rightarrow 90\%$
Relay điều khiển tải	5V điều khiển – tải 12V/10A
Điện áp hoạt động toàn hệ thống	5V hoặc 3.3V (ESP32, LCD, cảm biến)
Số nút nhấn	5 nút: MENU, MODE, UP, DOWN, ON/OFF
Giao diện hiển thị	LCD 16x2 I2C

3.3 Sơ đồ nguyên lý và lưu đồ giải thuật



Hình 9. Sơ đồ nguyên lý



Hình 10. Lưu đồ giải thuật

Lưu đồ giải thuật mô tả trình tự hoạt động chính của chương trình điều khiển hệ thống giám sát và kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm sử dụng vi điều khiển ESP32. Ngay sau khi khởi động, hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo các thiết bị ngoại vi, bao gồm LCD và các chân GPIO cần thiết. Sau đó, chương trình đi vào vòng lặp vô hạn để thực hiện các chức năng chính.

Trong mỗi vòng lặp, hệ thống **luôn kiểm tra nút nhấn MENU** để xác định người dùng có yêu cầu chuyển sang chế độ điều chỉnh ngưỡng hay không. Nếu nút MENU được nhấn, biến trạng thái `in_menu` sẽ được kích hoạt và chương trình chuyển sang chế độ điều chỉnh thông số. Trong chế độ này, người dùng có thể lần lượt chọn các ngưỡng nhiệt độ từ T1 đến T4 thông qua nút MENU và điều chỉnh giá trị tương ứng bằng các nút UP và DOWN. Sau khi hoàn tất việc điều chỉnh, người dùng tiếp tục nhấn MENU để thoát khỏi chế độ này.

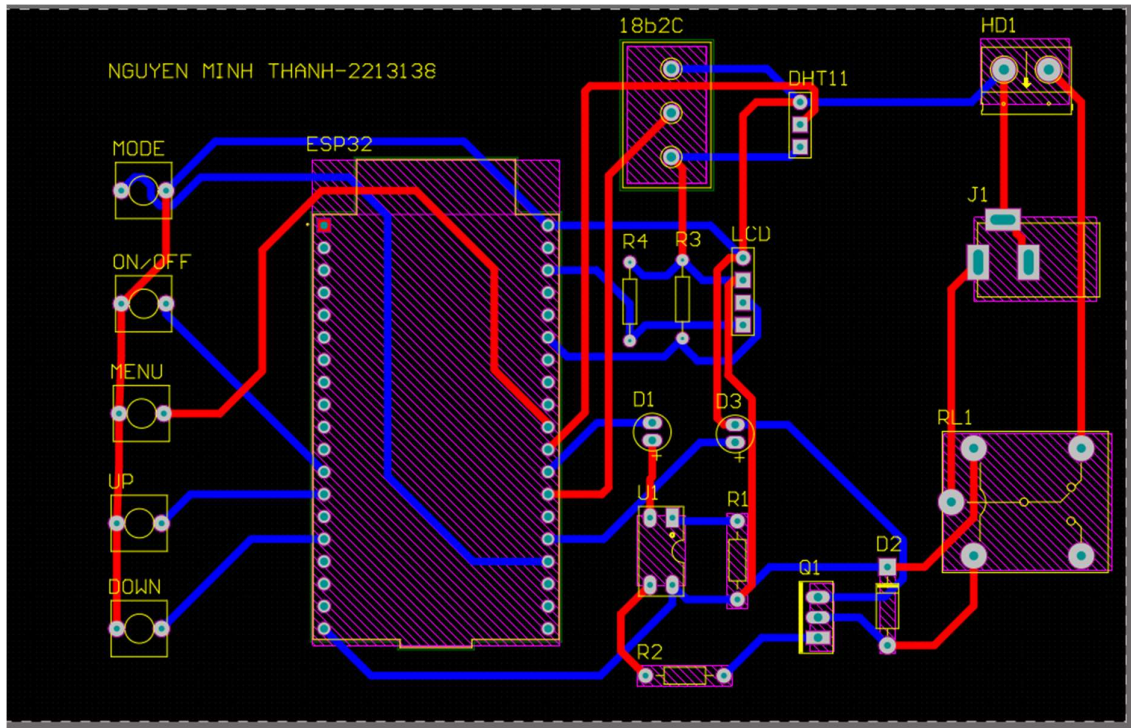
Khi không ở trong chế độ menu, hệ thống sẽ tiến hành **đọc giá trị nhiệt độ từ cảm biến DS18B20 và giá trị độ ẩm từ cảm biến DHT11**, sau đó hiển thị các thông số này lên màn hình LCD. Đồng thời, hệ thống sẽ kiểm tra chế độ hoạt động hiện tại (tự động hay thủ công).

Trong chế độ **tự động (AUTO)**, chương trình sẽ tự động điều khiển rơ-le bật hoặc tắt dựa trên giá trị nhiệt độ thu được so với hai ngưỡng T1 và T2. Cụ thể, nếu nhiệt độ thấp hơn T1 hoặc cao hơn T2 thì rơ-le sẽ được kích hoạt để bật thiết bị sưởi. Ngược lại, nếu nhiệt độ nằm trong khoảng an toàn thì rơ-le sẽ được tắt.

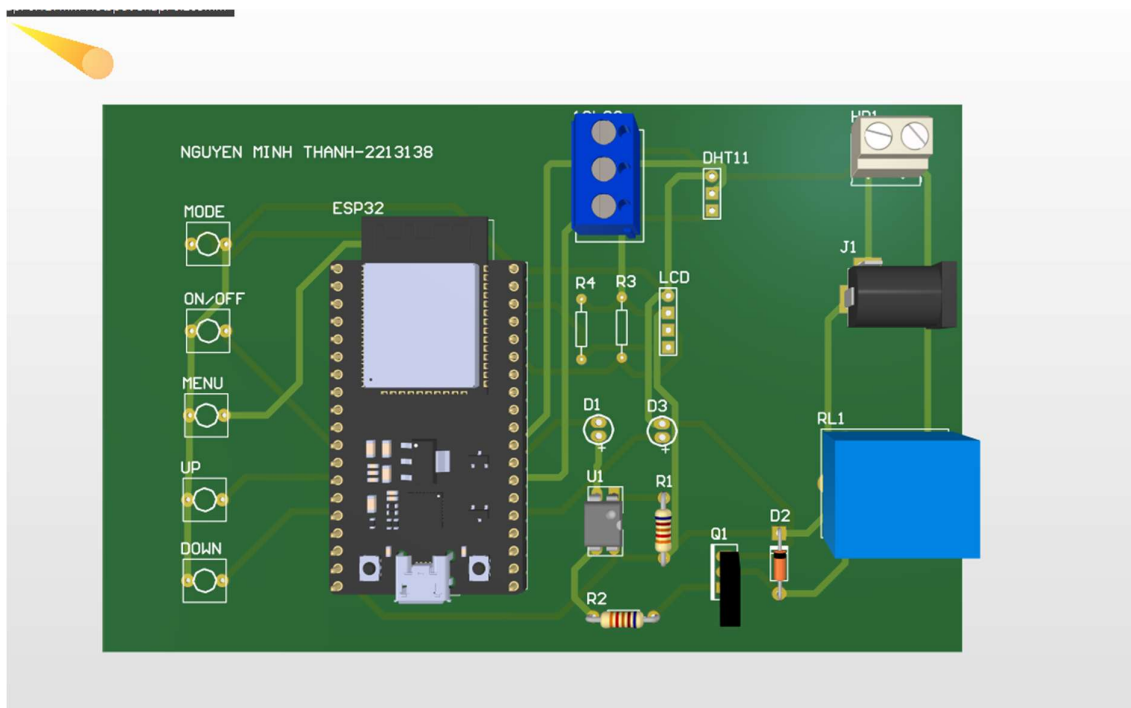
Trong chế độ **thủ công (MANUAL)**, người dùng có thể chủ động bật hoặc tắt rơ-le thông qua một nút nhấn điều khiển riêng biệt. Chế độ hoạt động có thể được chuyển đổi qua lại bằng cách nhấn nút MODE.

Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng cảnh báo nếu nhiệt độ vượt qua hai ngưỡng T3 hoặc T4. Khi đó, đèn LED cảnh báo sẽ nhấp nháy liên tục để thông báo cho người dùng về tình trạng nhiệt độ bất thường.

Nhìn chung, lưu đồ thể hiện rõ cấu trúc điều khiển của hệ thống với các chức năng: đo đạc, hiển thị, điều khiển tự động, điều khiển thủ công và cấu hình ngưỡng. Việc phân



Hình 11. Bản vẽ PCB



Hình 12. Bản vẽ PCB 3D trên alitum

3.4 Tính toán cơ bản

- **Điện trở pull-up cho DS18B20:** $4.7k\Omega$ nối từ DATA đến VCC.
- **Relay module:** sử dụng loại 5V, 10A, điều khiển qua NPN C1815.
- **Opto PC817:** dùng điện trở hạn dòng 220Ω cho LED trong opto.
- **Điện trở nút nhấn:** dùng internal pull-up ESP32 → không cần thêm điện trở ngoài.
- **LCD I2C:** dùng module sẵn có, chỉ cần nối SDA, SCL và VCC, GND.

4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1 Trình bày cách thức đo đạc, thử nghiệm

Bảng 2. Thiết bị sử dụng

STT	Thiết bị	Mục đích sử dụng
1	Vi điều khiển ESP32 Devkit V1	Xử lý dữ liệu, điều khiển hệ thống
2	Cảm biến DS18B20	Đo nhiệt độ chính xác
3	Cảm biến DHT11	Đo nhiệt độ phụ và độ ẩm
4	LCD 16×2 I2C	Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái
5	Relay 5V + Transistor C1815	Điều khiển bật/tắt thiết bị tải
6	LED xanh	Cảnh báo nhiệt độ vượt ngưỡng
7	Nút nhấn (MENU, MODE, UP, DOWN)	Điều khiển menu và chọn chế độ
8	Nguồn 5V DC	Cấp nguồn cho hệ thống
9	Sủi oxi	Thiết bị điều khiển bởi relay

4.2 Trình bày số liệu đo đạc

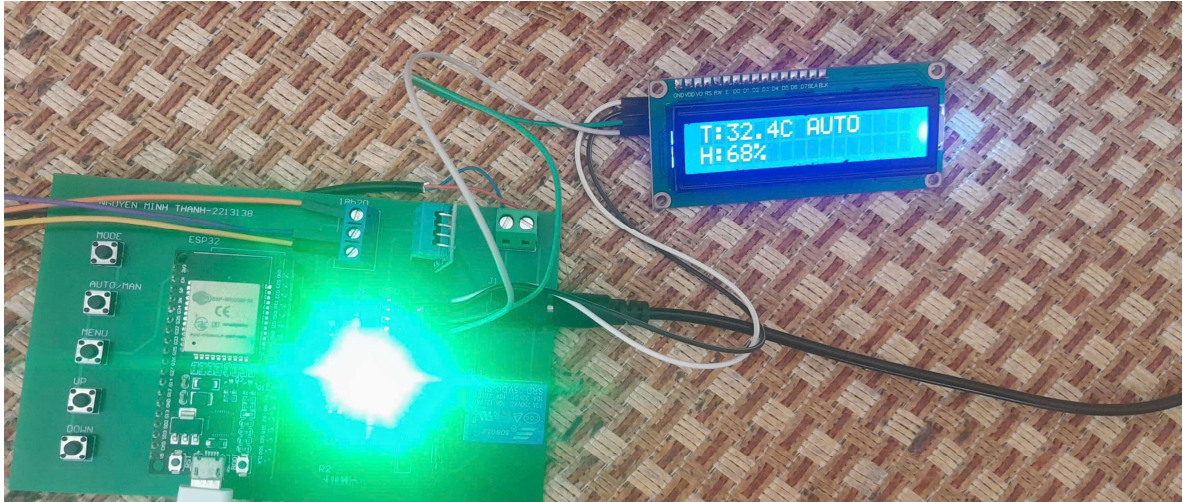
Bảng 3. Số liệu đo nhiệt độ – độ ẩm và trạng thái relay

STT	Nhiệt độ của DS18B20(°C)	Nhiệt độ của nhiệt kế thủy ngân(°C)	Sai số(%)	Độ ẩm của DHT11(%)	Độ ẩm của DHT22(%)	Sai số(%)	RELAY
1	25.4	25.5	0.39	55	56.2	2.14	ON
2	28.9	29.2	1.03	60	61.1	1.80	OFF
3	31.2	31.0	0.65	66	68.5	3.65	OF

4.3 Giải thích và phân tích về kết quả thu được

- Chế độ AUTO hoạt động đúng như kỳ vọng:

- Khi nhiệt độ vượt $T2 = 28.0^{\circ}\text{C} \rightarrow$ relay bật.
- Khi nhiệt độ thấp hơn $T1 = 24.0^{\circ}\text{C} \rightarrow$ relay bật (dưới mức an toàn).
- Khi nằm trong khoảng $24^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C} \rightarrow$ relay tắt.
- Chế độ **MANUAL**: người dùng điều khiển relay độc lập, không bị ảnh hưởng bởi giá trị cảm biến.
- Cảnh báo LED: được kích hoạt khi nhiệt độ vượt 35°C ($T4$) hoặc xuống dưới 20°C ($T3$), cho thấy hệ thống phản ứng tốt với điều kiện bất thường.
- LCD hiển thị đầy đủ thông tin theo thiết kế: giá trị T , H , chế độ, ngưỡng.



Hình 13. Kết quả thi công

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Những kết quả đạt được

- Hệ thống đo nhiệt độ (DS18B20) và độ ẩm (DHT11) hoạt động chính xác với sai số nhỏ.
- Màn hình LCD I2C hiển thị đầy đủ các thông tin: nhiệt độ, độ ẩm, chế độ hoạt động.
- Chế độ **AUTO** điều khiển relay chính xác theo ngưỡng nhiệt độ $T1$ và $T2$.
- Chế độ **MANUAL** cho phép người dùng tự điều khiển relay.
- Hệ thống hỗ trợ cấu hình 4 ngưỡng $T1 - T4$ thông qua **menu nút nhấn**.
- Cảnh báo bằng LED khi vượt ngưỡng $T3$ hoặc $T4$ hoạt động hiệu quả.

Kinh nghiệm rút ra

- Củng cố kỹ năng lập trình vi điều khiển (ESP32) và xử lý đa tác vụ với FreeRTOS.
- Hiểu sâu hơn về giao tiếp I2C, 1-Wire và cấu trúc hệ thống nhúng.
- Rèn luyện kỹ năng thiết kế, lắp ráp mạch điện tử và xử lý lỗi phần cứng.
- Tăng cường tư duy hệ thống – chia bài toán lớn thành các khối chức năng nhỏ.
- Làm quen với quy trình thử nghiệm, đo đạc và ghi nhận số liệu thực nghiệm.

Ưu điểm của hệ thống

- Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng.
- Chức năng đầy đủ: đo – hiển thị – điều khiển – cảnh báo – cấu hình.
- Dễ sử dụng, chi phí linh kiện thấp, phù hợp mô hình ứng dụng thực tế.
- Có khả năng mở rộng lên IoT hoặc điều khiển từ xa.

Khuyết điểm và hạn chế

- Cảm biến DHT11 có độ trễ và độ chính xác không cao bằng các loại cao cấp.
- Giao diện LCD 16x2 bị hạn chế về không gian hiển thị.
- Chưa tích hợp lưu ngưỡng người dùng (mất điện thì mất cấu hình).
- Chưa có kết nối Wi-Fi hoặc điều khiển từ xa qua app/web.

Bảng 4. So sánh với mục tiêu đề ra

Mục tiêu đề ra (chương 1)	Kết quả đạt được
Đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường chính xác	Đã thực hiện đúng yêu cầu
Hiển thị lên LCD I2C	Hoàn thành đầy đủ, rõ ràng
Tự động điều khiển thiết bị qua relay	Đúng logic ngưỡng T1–T2
Điều khiển thủ công bằng nút nhấn	Hoạt động ổn định
Cấu hình ngưỡng qua menu nút nhấn	Đã triển khai 4 mức T1–T4
Cảnh báo khi nhiệt độ vượt giới hạn T3–T4	LED cảnh báo hoạt động tốt

5.2 Hướng phát triển

Sau khi hoàn thành phiên bản cơ bản của hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, đề tài vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển và ứng dụng thực tế sâu rộng hơn. Một số hướng phát triển cụ thể như sau:

Tích hợp kết nối IoT

- Kết nối ESP32 với Wi-Fi để truyền dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm lên các nền tảng IoT như Blynk, Firebase hoặc MQTT.
- Cho phép giám sát và điều khiển từ xa qua điện thoại hoặc trình duyệt web.

Lưu trữ và thống kê dữ liệu

- Ghi lại lịch sử nhiệt độ – độ ẩm theo thời gian vào thẻ nhớ SD hoặc gửi lên server.
- Hiển thị biểu đồ thống kê để dễ phân tích xu hướng và bất thường.

Cải tiến giao diện người dùng

- Thay LCD 16x2 bằng màn hình OLED hoặc TFT để hiển thị trực quan hơn.
- Bổ sung buzzer để cảnh báo bằng âm thanh khi vượt ngưỡng.

Tự hiệu chỉnh ngưỡng thông minh

- Tích hợp thuật toán học máy đơn giản hoặc điều chỉnh ngưỡng theo thời gian (ví dụ: ngày/đêm).
- Phân tích dữ liệu cũ để tự đề xuất ngưỡng hoạt động tối ưu.

Ứng dụng thực tế

- Hệ thống có thể áp dụng cho:
- Nhà yến, phòng nuôi cấy mô, nhà kính trồng rau.
- Kho hàng thực phẩm, phòng server, thiết bị bảo quản thiết bị y tế.
- Các mô hình giảng dạy STEM về hệ thống điều khiển môi trường thông minh.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Mecsu(01/08/2023), Cảm biến nhiệt độ DS18B20, truy cập từ :

<https://mecsu.vn/ho-tro-ky-thuat/cam-bien-nhiet-do-ds18b20.r1K>

[2] Mecsus (02/08/23), DHT11 – Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, truy cập từ: <https://mecsus.vn/ho-tro-ky-thuat/dht11-cam-bien-nhiet-do-va-do-am.0j8>

[3] ESP32 ESP-IDF (19/03/2023), Khung phát triển IoT ESP (ESP-IDF) trong Visual Studio Code, truy cập từ: <https://www.espboards.dev/blog/use-esp-idf-with-vscode/>